

PORTAFOLIO COMPUTACIONAL
BLOQUE 2

Método del Gradiente Conjugado

Institución	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Curso	CE-1111 - Análisis Numérico para Ingeniería
Profesor	Juan Pablo Soto Quirós
Integrante	Allan Prieto Badilla
Carné	2021032988
Grupo	6
Periodo	Segundo semestre, 2026

1 En qué consiste el método

El **método del Gradiente Conjugado** es un procedimiento iterativo diseñado para resolver sistemas lineales de la forma $Ax = b$ cuando la matriz de coeficientes es real, simétrica y positiva definida. A diferencia de un método directo, GC no construye una factorización de A ; genera una sucesión de aproximaciones que reduce progresivamente el residuo del sistema.

$$r_k = b - Ax_k, \quad \|r_k\|_2 = \|b - Ax_k\|_2$$

El residuo cuantifica cuánto incumple la aproximación actual el sistema original. El algoritmo selecciona direcciones p_k conjugadas respecto de A . Para dos direcciones distintas se cumple $p_i^T A p_j = 0$; esta propiedad evita volver a corregir componentes ya tratadas.

Interpretación como problema de minimización

Cuando A es simétrica positiva definida, resolver $Ax = b$ equivale a encontrar el mínimo único de la función cuadrática

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$$

Su gradiente es $\nabla \varphi(x) = Ax - b = -r$. El residuo señala una dirección de descenso. Gradiente Conjugado mejora el descenso más pronunciado al combinar el residuo actual con la dirección previa y producir direcciones A -conjugadas.

Propiedad de terminación finita. En aritmética exacta, GC obtiene la solución en a lo sumo n iteraciones para un sistema de orden n . En punto flotante se utiliza una tolerancia sobre la norma del residuo.

Actualizaciones fundamentales

Cantidad	Expresión	Propósito
Paso	$\alpha_k = (r_k^T r_k) / (p_k^T A p_k)$	Minimiza ϕ sobre la dirección p_k .
Aproximación	$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$	Actualiza la solución.
Residuo	$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k$	Mide el defecto de la nueva aproximación.
Coeficiente	$\beta_k = (r_{k+1}^T r_{k+1}) / (r_k^T r_k)$	Conserva la conjugación entre direcciones.
Dirección	$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$	Construye la siguiente dirección de búsqueda.

2 condiciones de aplicabilidad

Para aplicar el algoritmo estándar del Gradiente Conjugado al sistema $Ax = b$, la matriz A debe cumplir las condiciones siguientes:

1

Cuadrada

A debe pertenecer a $\mathbb{R}^{n \times n}$, de modo que exista el mismo número de ecuaciones e incógnitas.

2

Real

Los coeficientes utilizados en esta formulación pertenecen a los números reales.

3

Simétrica

Debe cumplirse $A = A^T$. Esta condición permite definir la conjugación mediante el producto $p^T A q$.

4

Positiva definida

Para todo vector z distinto de cero debe cumplirse $z^T A z > 0$. Esto garantiza que ϕ es estrictamente convexa y posee un mínimo único.

Importante. Si A no es simétrica positiva definida, el denominador $p_k^T A p_k$ puede no conservar el signo requerido y el método estándar puede fallar. En esos casos deben emplearse métodos apropiados para las propiedades del sistema.

Convergencia práctica

Aunque la terminación teórica ocurre en a lo sumo n iteraciones con aritmética exacta, la rapidez práctica depende de la distribución de los valores propios y de la condición de A . Si los valores propios están agrupados y la matriz está bien condicionada, la reducción del error suele ser rápida. Para sistemas difíciles puede utilizarse un preconditionador.

3 Pseudo Código del algoritmo

Entrada: A , b , x_0 , tol , $iterMax$

```
x = x0
r = b - A*x
p = r
er = ||A*x - b||2
k = 0
conv = 0
```

```
Si er < tol:
    conv = 1
    retornar x, er, k, conv
```

```
Para k = 1, 2, ..., iterMax:
    Ap = A*p
    alpha = (r' * r)/(p' * Ap)
    x = x + alpha*p
    rNuevo = r - alpha*Ap
    er = ||A*x - b||2
```

```
Si er < tol:
    conv = 1
    retornar x, er, k, conv
```

```
beta = (rNuevo' * rNuevo)/(r' * r)
p = rNuevo + beta*p
r = rNuevo
```

```
retornar x, er, k, conv
```

4. EJEMPLO COMPLETO: GRADIENTE CONJUGADO

Resolver $Ax = b$ mediante Gradiente Conjugado, usando $x_0 = 0$.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Condiciones del método. $A = A^T$. Los menores principales son $\Delta_1 = 4$, $\Delta_2 = 15$, $\Delta_3 = 56$ y $\Delta_4 = 209$. Como todos son positivos, A es positiva definida y el método es aplicable.

1

Inicialización

Aproximación inicial: $x_0 = [0, 0, 0, 0]^T$

Residuo inicial: $r_0 = b - Ax_0 = [1, 1, 1, 1]^T$

Dirección inicial: $p_0 = r_0$

2

Primer tamaño de paso

$$Ap_0 = [3, 2, 2, 3]^T$$

$$r_0^T r_0 = 4, \quad p_0^T Ap_0 = 10$$

$$\alpha_0 = 4/10 = 2/5$$

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0 = [2/5, 2/5, 2/5, 2/5]^T$$

3

Nuevo residuo y nueva dirección conjugada

$$r_1 = r_0 - \alpha_0 Ap_0 = [-1/5, 1/5, 1/5, -1/5]^T$$

$$\|r_1\|_2 = 2/5, \quad \beta_0 = (r_1^T r_1)/(r_0^T r_0) = 1/25$$

$$p_1 = r_1 + \beta_0 p_0 = [-4/25, 6/25, 6/25, -4/25]^T$$

Comprobación: $p_0^T Ap_1 = 0$; por tanto, p_0 y p_1 son A-conjugadas.

4	Segunda iteración
$Ap_1 = [-22/25, 22/25, 22/25, -22/25]^T$ $p_1^T Ap_1 = 88/125, \quad r_1^T r_1 = 4/25$ $\alpha_1 = (4/25)/(88/125) = 5/22$	

5	Aproximación y parada
$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1 = [4/11, 5/11, 5/11, 4/11]^T$ $r_2 = r_1 - \alpha_1 Ap_1 = 0$ $\ Ax_2 - b\ _2 = 0 < \text{tol}$ El método converge: conv = 1.	

Verificación Ax igual a b

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/11 \\ 5/11 \\ 5/11 \\ 4/11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resumen de las iteraciones

k	x_k	$\ r_k\ _2$
0	$[0, 0, 0, 0]^T$	2
1	$[2/5, 2/5, 2/5, 2/5]^T$	$2/5 = 0.4$
2	$[4/11, 5/11, 5/11, 4/11]^T$	0

Observación. La solución exacta se obtuvo en dos iteraciones, aunque el límite teórico para un sistema de orden 4 es de hasta cuatro iteraciones en aritmética exacta.

5 Correspondencia con la implementación en Octave

La función desarrollada en parte1.m recibe A, b, una aproximación inicial x0, una tolerancia tol y un máximo de iteraciones iterMax. Retorna la aproximación xk, el residuo erk, el número de iteraciones k y el indicador conv.

$$[xk, erk, k, conv] = \text{gradiente_conjugado}(A, b, x0, tol, iterMax)$$

El código calcula una sola vez A_p en cada iteración y lo reutiliza tanto en α como en la actualización del residuo. Esto evita un producto matriz-vector redundante. No se emplean funciones que resuelvan directamente el sistema ni que factoricen A.

6 Ventajas y limitaciones

Ventajas	Limitaciones
• No requiere almacenar una factorización. • Utiliza principalmente productos matriz-vector. • Es apropiado para matrices grandes y dispersas. • Puede converger en muchas menos de n iteraciones. • Admite preconditionamiento.	• La versión estándar exige una matriz simétrica positiva definida. • El redondeo puede deteriorar la ortogonalidad ideal. • La convergencia se dificulta en matrices mal condicionadas. • Un buen preconditionador puede ser decisivo.

7 Conclusiones

- El Gradiente Conjugado transforma la solución de $Ax = b$ en una sucesión de minimizaciones sobre direcciones A-conjugadas.
- La simetría y la definición positiva de A sustentan los denominadores positivos, la convexidad y la convergencia del algoritmo estándar.
- El residuo permite establecer el criterio computacional de parada solicitado: $\|Ax_k - b\|_2 < \text{tol}$.
- En el ejemplo 4 por 4 se alcanzó la solución exacta en dos iteraciones, verificándose el residuo nulo y la igualdad $Ax = b$.
- Para matrices grandes, dispersas y bien condicionadas, GC puede ofrecer una alternativa de bajo almacenamiento frente a los métodos directos.

8 Referencias

- [1] M. R. Hestenes y E. Stiefel, “Methods of Conjugate Gradients for Solving Linear Systems”, Journal of Research of the National Bureau of Standards, vol. 49, núm. 6, pp. 409-436, 1952. DOI: 10.6028/JRES.049.044.
- [2] R. Barrett et al., Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods, 2.^a ed., SIAM, 1994.
- [3] Y. Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, 2.^a ed., SIAM, 2003.

Resultado principal del ejemplo. Para el sistema propuesto, $x = [4/11, 5/11, 5/11, 4/11]^T$, con residuo final cero en aritmética exacta y convergencia alcanzada en dos iteraciones.